КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Вводная: диагностика

5 класс · занятие 1 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Познакомить ученика с форматом работы 239 в 5 класс и за 35–40 минут понять, какие темы он уже решает, а где теряет баллы.

Зачем. От диагностики зависит, на какие темы программы тратить больше времени. Полная половина варианта 2023 года даётся ученику на дом или на отдельное занятие.

Что нужно знать заранее. Ничего специального: умножение и деление столбиком на уровне 4 класса.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 1: Знакомимся с работой 239

Говорить: Познакомьтесь, расскажите, что за 24 занятия мы пройдём все типы задач из работы 239. Сегодня — проверка «что уже получается». Скажите прямо: оценок не будет, ошибаться можно и нужно — так мы найдём, что тренировать.

2 1–4 мин

Как устроена работа: Вступительная работа в 5 класс

- Около 20 задач, на всё — 2 часа.
- В большинстве задач пишем **только ответ**.
- Задачи со звёздочкой (*) — с решением: все вычисления на листе.
- Решить всё не нужно: важно решить как можно больше.

Говорить: Покажите настоящий бланк (ссылка: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2023-math.pdf). Обратите внимание ученика на фразу «Скорее всего, вы не решите все задачи» — это нормально, задача экзамена — набрать как можно больше. Спросите, решал ли ученик раньше олимпиады.

3 4–6 мин

Правила: Как записывать ответ

1. Ответ — справа от условия, разборчиво.
2. Пишите единицы: «42 минуты», «13 апреля».
3. Если ответов несколько — пишите **все**.
4. В задачах со * — столбики и все шаги.

Говорить: Это реальные причины потери баллов: в 2025 году за ответ без слова «минуты» или без месяца снимали балл. Почти в каждой задаче фраза «найдите все возможные ответы» — один ответ из трёх даёт мало баллов. Попросите ученика повторить эти четыре правила своими словами.

4 6–7 мин

План: Что делаем сегодня

10 коротких задач на разные темы.

Около 35 минут. Решайте по порядку; если задача не идёт больше 4–5 минут — переходите к следующей.

Говорить: Дайте ученику лист и ручку. Показывайте задачи по одной, ответ открывайте только после того, как ученик записал свой. Засекайте время на каждую задачу и записывайте себе: решил / решил с подсказкой / не решил. Не подсказывайте в первые 2–3 минуты — нам важно увидеть, что ученик умеет сам.

---

5 7–11 мин

Задача 1 · вычисления: Вычислите столбиком

$47\,712 : 56$

Ответ: 852

Говорить: Смотрите, как ученик подбирает цифры частного: прикидкой или наугад. Проверка: 56 · 852 = 47 712. Если ученик не проверил умножением — отметьте, это будем тренировать на занятии 2.

---

6 11–16 мин

Задача 2 · уравнение: Найдите x

$500 - (x : 4 + 35) \cdot 6 = 98$

Ответ: $x = 128$

Говорить: Решение: (x : 4 + 35) · 6 = 402, x : 4 + 35 = 67, x : 4 = 32, x = 128. Смотрите, понимает ли ученик, что «распутывать» надо с последнего действия. Многие начинают раскрывать скобки или угадывают — отметьте.

---

7 16–19 мин

Задача 3 · подсчёт: Сколько чётных чисел от 101 до 199?

Ответ: 49

Говорить: Чётные числа здесь: 102, 104, …, 198. Типичные ответы 50 или 48 — ошибка на единицу. Спросите, как ученик считал.

---

8 19–23 мин

Задача 4 · календарь: Дни недели

1 сентября — вторник. Каким днём недели будет 1 октября?

Ответ: Четверг

Говорить: В сентябре 30 дней, 30 = 4 · 7 + 2, значит, сдвиг на 2 дня. Если ученик просто считает по пальцам — это работает, но медленно. На занятии 7 научимся через остаток от деления на 7.

---

9 23–26 мин

Задача 5 · движение: Навстречу друг другу

Расстояние между сёлами 18 км. Из них одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода: один идёт со скоростью 4 км/ч, другой — 5 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Ответ: Через 2 часа

Говорить: Скорость сближения 4 + 5 = 9 км/ч, 18 : 9 = 2. Если ученик не знает слова «скорость сближения» — не страшно, проверьте, умеет ли он рассуждать «за 1 час расстояние уменьшается на …».

10 26–30 мин

Задача 6 · логика: Шарики в мешке

В мешке 5 красных и 7 синих шариков. Какое наименьшее число шариков надо вынуть не глядя, чтобы среди них точно был красный?

Ответ: 8

Говорить: Самый неудачный случай: сначала вынимаем все 7 синих, восьмой обязательно красный. Частый ответ — 6 («больше половины») или 2. Отметьте, понимает ли ученик идею «худшего случая».

---

11 30–34 мин

Задача 7 · запись числа: Найдите все такие числа

Найдите все трёхзначные числа, у которых сумма цифр равна 26.

Ответ: $899,\ 989,\ 998$

Говорить: 26 = 9 + 9 + 8, других способов нет (27 — максимум). Главное здесь — найдёт ли ученик все три числа. Если написал одно — объясните, что в работе 239 за это дают мало баллов.

---

12 34–38 мин

Задача 8 · сравнение: Что больше и на сколько?

$2026 \cdot 2028$ или $2027 \cdot 2027$

Ответ: $2027 \cdot 2027$ больше на 1

Говорить: Красивое решение: $2027 \cdot 2027 = 2027 \cdot 2028 - 2027$, а $2026 \cdot 2028 = 2027 \cdot 2028 - 2028$. Из одного числа вычли меньше — значит, второе произведение больше на 1. Скорее всего, ученик начнёт умножать — это нормально, просто засеките время. Тема занятия 4.

---

13 38–42 мин

Задача 9 · пример: Придумайте пример

Придумайте два натуральных числа, сумма которых 25, а произведение оканчивается на два нуля.

Ответ: 5 и 20 $(5 \cdot 20 = 100)$

Говорить: Это единственная пара. Подсказка, если застрял: «Чтобы на конце были нули, какие множители нужны?» — двойки и пятёрки. Проверьте, что ученик сам проверил свой пример.

---

14 42–46 мин

Задача 10 · работа: Пельмени

Маша лепит 12 пельменей за 4 минуты, а мама — 20 пельменей за 4 минуты. За сколько минут они вместе слепят 96 пельменей?

Ответ: За 12 минут

Говорить: За 1 минуту Маша лепит 3, мама — 5, вместе 8. 96 : 8 = 12. Частая ошибка — сложить 12 + 20 = 32 и разделить 96 : 32 = 3, забыв, что это за 4 минуты.

---

15 46–52 мин

Разбор: Что получилось

Отмечаем: решено сразу · решено с подсказкой · не решено.

Смотрим ошибки вместе.

Говорить: Пройдитесь по нерешённым задачам, но не разбирайте всё подробно — это будет на следующих занятиях. Спросите ученика, какие задачи показались лёгкими, а какие трудными. Запишите себе таблицу: тема → результат. Особое внимание: вычисления (1–2) — это гарантированные баллы, их нужно довести до автоматизма.

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- В работе около 20 задач, решить всё не обязательно.
- Пишем единицы и **все** ответы.
- Задачи со * — с решением.

Говорить: Ученик должен уйти с ощущением, что задачи 239 интересные и решаемые. Отметьте в программе, что занятие пройдено, и запишите в заметку слабые темы по итогам диагностики.

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на разные темы. Записывайте ответы с единицами.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Дополнительно, если ученик готов: половина варианта 2023 года (задачи 1–10) за 60 минут дома, с таймером. Ответы — в конце этого конспекта, ученику не показывайте.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите столбиком: $31\,824 : 39 \to 816$
2. Найдите x: $1000 - 25 \cdot x = 375 \to 25$
3. Сколько нечётных чисел от 1 до 99? → 50
4. 1 мая — суббота. Каким днём недели будет 1 июня? → **Вторник**
5. В коробке 4 красных, 6 зелёных и 3 синих карандаша. Какое наименьшее число карандашей надо вынуть не глядя, чтобы среди них точно были два одного цвета? → 4
6. Найдите все двузначные числа с суммой цифр 15. → $69,\ 78,\ 87,\ 96$
7. Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из сёл, расстояние между которыми 24 км. Скорость первого 3 км/ч, второго 5 км/ч. Через сколько часов они встретятся? → **Через 3 часа**